Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Pauta · Certamen 2 (precertamen)

FIS121 · Electricidad y Magnetismo · Clases 9 a 16

Clave · de dónde sale este precertamen

- **P1:** el *desafío* de clase (disco σ + anillo λ de radio $2R$): $V = k\int dq/r$ por superposición y $E_z = -\partial V/\partial z$. Mismo esquema que el P1 del C2 2026-1 y que el Control 2.
- **P2:** el problema del anillo en un campo dividido que entregaron los profesores, con el torque agregado en d).
- **P3:** Biot–Savart de una espira cuadrada (Clase 16, Ay. 8) + fuerza sobre cada lado y torque (Clase 15, Ay. 7–8).
- **Conceptual:** capacitores (Clase 12, Ay. 6): qué es C, aislado frente a conectado.

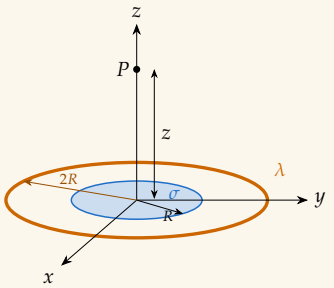
Ojo · no vienen en el formulario

$C = Q/\Delta V$, $C = \varepsilon_0 A/d$, $U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}C\Delta V^2$, campo de un anillo en su eje $E = \frac{kQz}{(z^2+a^2)^{3/2}}$, $\vec{\mu} = IA\hat{n}$, $\vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B}$. Las dos últimas el enunciado las da; las otras hay que saberlas.

Problema 1 · Disco y anillo concéntricos

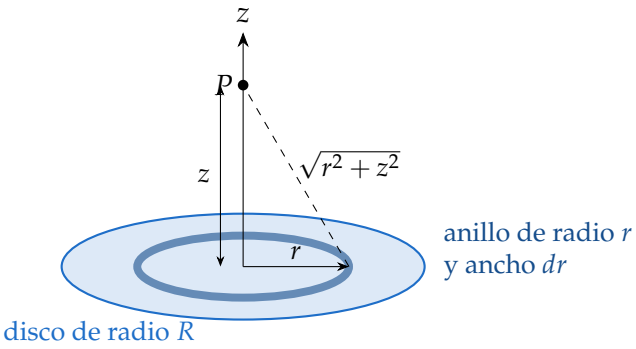
Enunciado

Disco de radio R con σ uniforme y anillo de radio $2R$ con λ uniforme, ambos en el plano xy y concéntricos. $P = (0,0,z)$ con $z > 0$, y $V(\infty) = 0$. a) V del disco en P. b) V del anillo, V neto y límite $z \gg R$. c) E_z a partir de V.



a) Potencial del disco

El disco se corta en **anillos** delgados de radio r y ancho dr. Todos los puntos de un anillo están a la misma distancia de P, así que cada anillo aporta un dV fácil.



$$dq = \sigma\, dA = \sigma\,(2\pi r\, dr), \qquad dV = k\frac{dq}{\sqrt{r^2+z^2}} = \frac{k\,\sigma\, 2\pi r\, dr}{\sqrt{r^2+z^2}}$$

$$V_{disco} = 2\pi k\sigma \int_0^R \frac{r\, dr}{\sqrt{r^2+z^2}} = 2\pi k\sigma \left[\sqrt{r^2+z^2}\right]_0^R \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_{disco} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2} - z\right)}$$

(con $2\pi k = \frac{1}{2\varepsilon_0}$, y $\sqrt{z^2} = z$ porque $z > 0$).

Intuición

El disco es una "cebolla" de anillos. Se usa el anillo como pieza porque es la forma en que todos sus puntos están a la misma distancia de P: así dV no tiene ángulos y la integral es de una sola variable.

Ojo

$dA = 2\pi r\, dr$ es el área del anillo (largo $2\pi r$ por ancho dr). Es lo mismo que integrar $r\, dr\, d\theta$ del formulario en θ de 0 a 2π.

Asignación de puntaje

3 pts: $dq = \sigma 2\pi r\, dr$. 3 pts: distancia $\sqrt{r^2+z^2}$ y planteo. 4 pts: integral y resultado.

b) Potencial del anillo, potencial neto y límite lejano

Todos los puntos del anillo están a distancia $\sqrt{(2R)^2+z^2}$ de P, así que esa distancia sale de la integral:

$$V_{anillo} = k\int \frac{dq}{\sqrt{4R^2+z^2}} = \frac{k\,Q_a}{\sqrt{4R^2+z^2}}, \qquad Q_a = \lambda\,(2\pi\cdot 2R) = 4\pi R\lambda$$

$$\boxed{V_{anillo} = \frac{\lambda R}{\varepsilon_0\sqrt{z^2+4R^2}}} \qquad \boxed{V_P = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2} - z\right) + \frac{\lambda R}{\varepsilon_0\sqrt{z^2+4R^2}}}$$

El potencial es un escalar: se suman los dos aportes sin preocuparse de direcciones.

Límite $z \gg R$. Para el disco se racionaliza:

$$\sqrt{R^2+z^2} - z = \frac{R^2}{\sqrt{R^2+z^2}+z} \approx \frac{R^2}{2z} \quad \Rightarrow \quad V_{disco} \approx \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z} = \frac{k\,(\sigma\pi R^2)}{z}$$

Y en el anillo $\sqrt{z^2+4R^2} \approx z$, así que $V_{anillo} \approx \dfrac{k\,(4\pi R\lambda)}{z}$. En total:

$$\boxed{V_P \approx \frac{k\,Q_{tot}}{z}, \qquad Q_{tot} = \sigma\pi R^2 + 4\pi R\lambda}$$

Intuición

Desde muy lejos no se distingue la forma: el disco y el anillo se ven como un punto con toda la carga ($Q_{disco} + Q_{anillo}$). Es la comprobación de que el resultado tiene sentido.

Ojo

En el disco no basta con poner $z \gg R$ directamente: $\sqrt{R^2+z^2} - z \to z - z = 0$ da cero y se pierde la información. Hay que racionalizar (o usar $\sqrt{1+u} \approx 1 + \frac{u}{2}$) para quedarse con el primer término que no se anula.

Asignación de puntaje

4 pts: V_{anillo} (con $Q_a = 4\pi R\lambda$). 2 pts: suma escalar. 4 pts: límite y Q_{tot}.

c) E_z a partir del potencial

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} - 1\right) - \frac{\lambda R}{\varepsilon_0}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\frac{2z}{(z^2+4R^2)^{3/2}}$$

$$\boxed{E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right) + \frac{\lambda R\, z}{\varepsilon_0\,(z^2+4R^2)^{3/2}}}$$

Comprobaciones:

- Los dos términos son positivos: con $\sigma, \lambda > 0$, el campo en P apunta hacia $+\hat{k}$ (se aleja de las cargas positivas). Tiene sentido: V disminuye al subir.
- El término del anillo es $\frac{kQ_a z}{(z^2+(2R)^2)^{3/2}}$, el campo conocido de un anillo en su eje.
- Si $z \to 0^+$: $E_z \to \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (pegado al disco se ve como un plano infinito) y el anillo aporta 0 en su centro, por simetría.

Ojo

Desde $V(z)$ en el eje solo se obtiene E_z. Que $E_x = E_y = 0$ en el eje sale de la **simetría** (cada pedazo tiene su opuesto que cancela la componente horizontal), no de derivar, porque no se conoce cómo cambia V al moverse en x o en y.

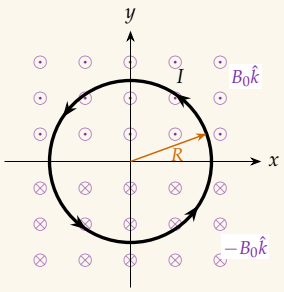
Asignación de puntaje

2 pts: $E_z = -\partial V/\partial z$. 4 pts: derivada del disco. 3 pts: derivada del anillo (regla de la cadena). 1 pt: dirección.

Problema 2 · Anillo en un campo dividido

Enunciado

Anillo de radio R en el plano xy con corriente I antihoraria. $\vec{B} = B_0\hat{k}$ si $y > 0$ y $\vec{B} = -B_0\hat{k}$ si $y < 0$. a) Fuerza sobre la mitad superior. b) Sobre la mitad inferior. c) Fuerza total. d) Con $\vec{B} = B_0\hat{k}$ en todo el espacio: fuerza total y torque.



Planteo común. Un pedacito del anillo en el ángulo θ, con la corriente antihoraria:

$$d\vec{l} = R\,d\theta\,\hat{\theta}, \qquad \hat{\theta} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{\theta}\times\hat{k} = -\sin\theta\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) + \cos\theta\,(\hat{\jmath}\times\hat{k}) = \cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath} = \hat{r}$$

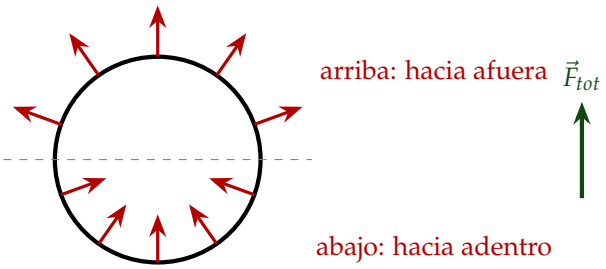
a) Mitad superior ($0 \le \theta \le \pi$, $\vec{B} = B_0\hat{k}$)

$$d\vec{F} = I\,d\vec{l}\times\vec{B} = IRB_0\,d\theta\,(\hat{\theta}\times\hat{k}) = IRB_0\,(\cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath})\,d\theta$$

$$\vec{F}_{sup} = IRB_0\left[\hat{\imath}\underbrace{\int_0^{\pi}\cos\theta\,d\theta}_{0} + \hat{\jmath}\underbrace{\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta}_{2}\right] \quad\Rightarrow\quad \boxed{\vec{F}_{sup} = 2IRB_0\,\hat{\jmath}}$$

Atajo (campo uniforme en ese tramo): la fuerza sobre un alambre de cualquier forma es $I\vec{L}\times\vec{B}$, con $\vec{L}$ el vector desde el inicio hasta el final del tramo. Aquí $\vec{L} = (-R,0) - (R,0) = -2R\,\hat{\imath}$:

$$\vec{F}_{sup} = I(-2R\,\hat{\imath})\times B_0\hat{k} = -2IRB_0\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) = +2IRB_0\,\hat{\jmath}\ \checkmark$$



Intuición

Con la corriente antihoraria y $\vec{B}$ saliendo de la hoja, cada pedazo es empujado **radialmente hacia afuera** ($\hat{\theta}\times\hat{k} = \hat{r}$). En la mitad superior, las componentes en x se cancelan de a pares (izquierda con derecha) y las componentes en y suman hacia arriba.

Asignación de puntaje

3 pts: $d\vec{l}$ y $d\vec{F}$. 2 pts: $\hat{\theta}\times\hat{k} = \hat{r}$. 3 pts: integrales con límites. 2 pts: resultado.

b) Mitad inferior ($\pi \le \theta \le 2\pi$, $\vec{B} = -B_0\hat{k}$)

$$d\vec{F} = IRB_0\, d\theta\, \left(\hat{\theta} \times (-\hat{k})\right) = -IRB_0\, \hat{r}\, d\theta \qquad \text{(hacia adentro)}$$

$$\vec{F}_{inf} = -IRB_0 \left[\hat{\imath} \underbrace{\int_{\pi}^{2\pi} \cos\theta\, d\theta}_{0} + \hat{\jmath} \underbrace{\int_{\pi}^{2\pi} \sin\theta\, d\theta}_{-2} \right] \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{F}_{inf} = 2IRB_0\, \hat{\jmath}}$$

Atajo: $\vec{L} = (R,0) - (-R,0) = 2R\,\hat{\imath}$, y $\vec{F} = I(2R\hat{\imath}) \times (-B_0\hat{k}) = 2IRB_0\,\hat{\jmath}$ ✓.

Intuición

Abajo el campo está invertido, así que los pedazos son empujados hacia el **centro**. Para la mitad inferior, "hacia el centro" es hacia arriba. Por eso las dos mitades empujan en el mismo sentido.

Asignación de puntaje

3 pts: cambio de signo del campo. 2 pts: integral con límites $\pi \to 2\pi$. 2 pts: resultado.

c) Fuerza total

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}_{sup} + \vec{F}_{inf} = \boxed{4IRB_0\,\hat{\jmath}}$$

Aunque el anillo es una espira cerrada, la fuerza neta **no** es cero: eso solo pasa con $\vec{B}$ uniforme. Aquí el campo cambia de sentido en $y = 0$.

Asignación de puntaje

3 pts: suma. 2 pts: comentario de por qué no es cero.

d) Campo uniforme $\vec{B} = B_0\hat{k}$ en todo el espacio

Fuerza: la mitad inferior ahora es empujada hacia afuera (hacia abajo) con $-2IRB_0\hat{\jmath}$, que cancela a la superior. Con el atajo: $\vec{L}_{total} = \vec{0}$ (el anillo empieza y termina en el mismo punto), así que

$$\boxed{\vec{F}_{tot} = I\left(\oint d\vec{l}\right) \times \vec{B} = \vec{0}}$$

Torque: con la corriente antihoraria, el pulgar apunta hacia $+\hat{k}$:

$$\vec{\mu} = I\pi R^2\,\hat{k}, \qquad \boxed{\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = I\pi R^2 B_0\,(\hat{k} \times \hat{k}) = \vec{0}}$$

$\vec{\mu} \parallel \vec{B}$: el anillo ya está en **equilibrio estable**. Todas las fuerzas son radiales hacia afuera, así que solo tienden a *estirarlo*, no a moverlo ni a girarlo.

Ojo

Que la fuerza neta sea cero no implica que el torque sea cero (ni al revés). Aquí ambos son cero; en el P3 la fuerza neta es cero pero el torque no.

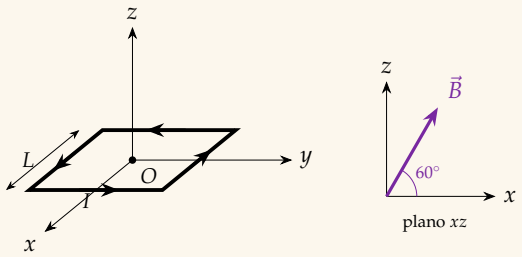
Asignación de puntaje

4 pts: $\vec{F} = 0$ justificada. 2 pts: $\vec{\mu}$ con su sentido. 2 pts: $\vec{\tau} = 0$.

Problema 3 · Espira cuadrada: campo y torque

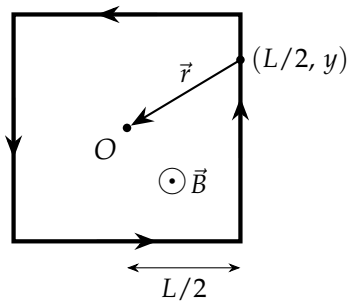
Enunciado

Espira cuadrada de lado L en el plano xy, centrada en O, con corriente I antihoraria (vista desde $+z$). a) $\vec{B}$ en O. b) Con $\vec{B} = B_0\left(\frac{1}{2}\hat{\imath} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{k}\right)$: fuerza sobre cada lado y fuerza neta; ¿se estira o se comprime? c) Torque, sentido de giro y equilibrio.



a) Campo en el centro

Por simetría, los cuatro lados aportan lo mismo (al girar la espira 90° queda igual). Basta calcular el lado derecho, en $x = L/2$, por donde la corriente va hacia $+\hat{\jmath}$.



$$d\vec{l} = dy\,\hat{\jmath}, \qquad \vec{r} = O - (L/2, y) = -\tfrac{L}{2}\,\hat{\imath} - y\,\hat{\jmath}, \qquad |\vec{r}| = \sqrt{\tfrac{L^2}{4} + y^2}$$

$$d\vec{l} \times \vec{r} = dy\,\hat{\jmath} \times \left(-\tfrac{L}{2}\,\hat{\imath} - y\,\hat{\jmath}\right) = \tfrac{L}{2}\,dy\,(-\hat{\jmath} \times \hat{\imath}) = \tfrac{L}{2}\,dy\,\hat{k}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-L/2}^{L/2} \frac{\frac{L}{2}\,dy}{\left(\frac{L^2}{4} + y^2\right)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{L}{2}\left[\frac{y}{\frac{L^2}{4}\sqrt{y^2 + \frac{L^2}{4}}}\right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{L}{2}\cdot\frac{2\cdot\frac{L}{2}}{\frac{L^2}{4}\cdot\frac{L}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}\,\mu_0 I}{2\pi L}$$

$$\vec{B}(O) = 4B_1\,\hat{k} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{B}(O) = \frac{2\sqrt{2}\,\mu_0 I}{\pi L}\,\hat{k}}$$

Intuición

Regla de la mano: dedos en la corriente de cada lado, doblados hacia O, y el pulgar sale de la hoja en los cuatro lados. Con la espira antihoraria, el campo en el centro sale $(+\hat{k})$, igual que en un anillo.

Ojo

$\vec{r}$ va **del pedacito al punto** O. Y en $|\vec{r}|^3$ aparece $\frac{L}{2}$, no L: la distancia del centro a cada lado es la mitad del lado.

Asignación de puntaje

2 pts: simetría ($4B_1$). 3 pts: $d\vec{l}$, $\vec{r}$ y producto cruz. 3 pts: integral. 2 pts: resultado con dirección.

b) Fuerza sobre cada lado en $\vec{B} = B_0\left(\frac{1}{2}\hat{\imath} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{k}\right)$

El campo es uniforme, así que en cada lado $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$, con $\vec{L}$ en el sentido de la corriente:

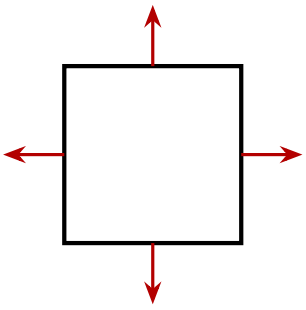
Lado	$\vec{L}$	$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$
derecho ($x = \frac{L}{2}$)	$L\,\hat{\jmath}$	$ILB_0\left(-\frac{1}{2}\hat{k} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{\imath}\right)$
superior ($y = \frac{L}{2}$)	$-L\,\hat{\imath}$	$ILB_0\,\frac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\jmath}$
izquierdo ($x = -\frac{L}{2}$)	$-L\,\hat{\jmath}$	$ILB_0\left(+\frac{1}{2}\hat{k} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{\imath}\right)$
inferior ($y = -\frac{L}{2}$)	$L\,\hat{\imath}$	$-ILB_0\,\frac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{\jmath}$

Productos usados: $\hat{\jmath} \times \hat{\imath} = -\hat{k}$, $\hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}$, $\hat{\imath} \times \hat{k} = -\hat{\jmath}$, $\hat{\imath} \times \hat{\imath} = \vec{0}$.

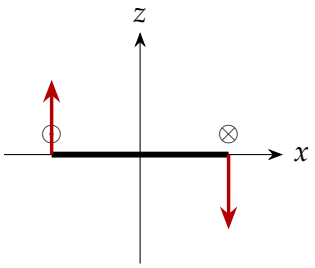
$\boxed{\vec{F}_{neta} = \vec{0}}$ (campo uniforme y espira cerrada: los lados opuestos se cancelan)

¿Se estira o se comprime? Conviene separar el campo en dos partes:

- $B_z = \frac{\sqrt{3}}{2}B_0$ (paralelo a $\vec{\mu}$): da las fuerzas en el plano $(\pm\hat{\imath}, \pm\hat{\jmath})$, todas **hacia afuera** de la espira. Por lo tanto, **se estira**.
- $B_x = \frac{1}{2}B_0$: da $\mp\hat{k}$ en los lados derecho e izquierdo (uno hacia abajo y otro hacia arriba). No estira, sino que **gira** la espira (inciso c).



vista desde $+z$: por B_z, todo hacia afuera



de canto (desde $-y$): por B_x, un par de fuerzas que la gira

Asignación de puntaje

5 pts: fuerza en los cuatro lados (sin errores de producto cruz). 2 pts: $\vec{F}_{neta} = 0$. 3 pts: se estira, con justificación.

c) Torque

Corriente antihoraria, así que el pulgar apunta hacia $+\hat{k}$: $\vec{\mu} = IL^2\,\hat{k}$.

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = IL^2 B_0 \left(\tfrac{1}{2}\,\hat{k} \times \hat{\imath} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{k} \times \hat{k}\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{\tau} = \frac{IL^2 B_0}{2}\,\hat{\jmath}}$$

Coincide con $|\vec{\tau}| = \mu B \sin 30°$ ($30°$ es el ángulo entre $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$). Solo la componente B_x produce torque; B_z, que es paralela a $\vec{\mu}$, solo estira.

Comprobación con las fuerzas (las únicas que no pasan por O son las verticales):

$$\vec{\tau} = \left(\tfrac{L}{2}\hat{\imath}\right) \times \left(-\tfrac{1}{2} ILB_0 \hat{k}\right) + \left(-\tfrac{L}{2}\hat{\imath}\right) \times \left(\tfrac{1}{2} ILB_0 \hat{k}\right) = \tfrac{IL^2 B_0}{4}\hat{\jmath} + \tfrac{IL^2 B_0}{4}\hat{\jmath} = \tfrac{IL^2 B_0}{2}\hat{\jmath}\ \checkmark$$

Hacia dónde gira: en torno al eje y. La punta de $\vec{\mu}$ se mueve en la dirección $\hat{\jmath} \times \hat{k} = +\hat{\imath}$, es decir, $\vec{\mu}$ se inclina hacia $+x$, acercándose a $\vec{B}$ (el lado derecho baja y el izquierdo sube).

Equilibrio estable: $\vec{\mu} \parallel \vec{B}$. La espira gira $30°$ en torno al eje y, hasta que su normal queda a $60°$ del eje x (paralela a $\vec{B}$). Ahí $\vec{\tau} = 0$.

Intuición

Como una brújula: $\vec{\mu}$ es la aguja y se alinea con $\vec{B}$. La parte del campo que ya está alineada (aquí B_z) no la gira, solo la estira.

Asignación de puntaje

3 pts: $\vec{\mu}$ con su sentido. 4 pts: $\vec{\tau}$. 3 pts: sentido de giro y equilibrio estable.

Pregunta conceptual · Capacitores

i) "Si se duplica Q, se duplica C" (3 pts)

No. $C = Q/\Delta V$ es la *definición* de cómo se calcula, pero C depende solo de la **geometría** y del material ($C = \varepsilon_0 A/d$, $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}$, etc.). Si se duplica Q, el campo se duplica y ΔV también: el cociente $Q/\Delta V$ no cambia.

Intuición

C es como el "tamaño" de un estanque: cuánta carga cabe por cada volt. Echarle más carga no agranda el estanque, solo sube el nivel (ΔV).

ii) Aislado: separar las placas de d a $2d$ (4 pts)

Magnitud	Cambio	Por qué
Q	igual	desconectado: la carga no tiene a dónde irse
C	$C/2$	$C = \varepsilon_0 A/d$
E	igual	$E = \sigma/\varepsilon_0$, y $\sigma = Q/A$ no cambia
ΔV	$\times 2$	$\Delta V = Ed$, mismo E y doble distancia
U	$\times 2$	$U = \frac{Q^2}{2C}$ con Q fija y $C/2$

La energía extra la pone quien separa las placas: las placas tienen cargas opuestas y se **atraen**, así que separarlas requiere un trabajo externo positivo, que queda guardado en el campo (ahora hay el doble de volumen con la misma densidad $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$).

iii) Dieléctrico con la batería conectada (3 pts)

ΔV queda fijo por la batería. Entonces: $C \to \kappa C$; $Q = C\Delta V \to \kappa Q$; $E = \Delta V/d$ **igual**; $U = \frac{1}{2}C\Delta V^2 \to \kappa U$.

Por qué cabe más carga: el dieléctrico se **polariza**. Sus moléculas se orientan y aparecen cargas inducidas en sus caras, opuestas a las de las placas, que debilitan el campo dentro. Como la batería mantiene $\Delta V = Ed$ fijo, entrega carga adicional a las placas hasta recuperar el mismo E. Resultado: la misma ΔV con κ veces más carga.

Ojo

Comparar con el caso aislado: con Q fija, el dieléctrico *sí* reduce E y ΔV en un factor κ, y U baja. Lo primero que hay que preguntarse siempre es: ¿qué queda fijo, Q o ΔV?